Бөлүмү	Компьютердик инженерия				
Программасы	Магистратура ☒		Докторантура ☐		
Программанын аталышы	Компьютердик инженерия, магистратура				
Семестри	III☒	IV☐	V ☐	VI☐	VII☐
Аты, фамилиясы	Назаркулов Эламан				
Илимий жетекчи					
Орток жетекчи					
Диссертациялык комитеттин мүчөлөрү					

Диссертациялык иштин аталышы	12 каналдуу электрокардиографияны (ЭКГ) колдонуп таяныч түйүн ыкманын жардамы менен сигналды аугментациялоого негизделген жүрөк ооруларын диагностикалоо үчүн нейрондук тармак
	12 kanallı elektrokardiyografi (EKG) kullanılarak referans düğüm yöntemiyle sinyal büyütmeye dayanan kalp hastalığının teşhisi için sinir ağı.
	Нейронная сеть для диагностики заболеваний сердца с использованием 12-канальной ЭКГ на основе аугментации сигнала методом опорного узла.
Кыскача мазмуну	
Ачкыч сөздөр	SVG, ECG, CNN, Machine Learning, cardiovascular diseases, electrocardiodiagram, 12-lead signals, ECG interpretation

1. Диссертациялык иштин темасы тууралуу жалпы маалымат

Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ВОЗ) маалыматы боюнча, дүйнө жүзү боюнча жүрөк-кан тамыр оорулары (ЖВА) өлүмдүн негизги себеби болуп, жыл сайын 18 миллион адам каза болот. Жүрөк-кан тамыр ооруларына жүрөк-кан тамыр оорулары, мээнин кан тамыр оорулары, ревматикалык жүрөк оорулары жана жүрөк жана кан тамырлардын ар кандай көйгөйлөрү кирет. Жүрөк оорусунан жана инсульттан каза болгон ар бир бешинчи өлүмдүн төрттөн ашыгы 70 жашка чейин болот. Бирок, так жана эрте диагноз коюунун жардамы менен дарылоого кеткен чыгымдарды жана жүрөктүн капысынан өлүмүн олуттуу кыскартууга болот.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

Электрокардиограмма (ЭКГ) жүрөктүн электрдик активдүүлүгүн өлчөө аркылуу жүрөктүн кээ бир шарттарын аныктоого жардам бере турган эң жөнөкөй жана эң тез тесттердин бири.

Жүрөк ритминин же кагышынын ар кандай бузулушу же жүрөк булчуңунун бузулушу жүрөктүн электрдик активдүүлүгүн өзгөртө алат. Анормалдуу ЭКГ да мурун инфаркт болгонуңуздун же жакынкы келечекте инфарктка кабылуу коркунучу бар экендигинин белгиси болушу мүмкүн.

ЭКГнын үч негизги түрү болуп төмөнкүлөр саналат:
• эс алуудагы ЭКГ – сиз ЭКГнын бул түрү үчүн жатасыз. Сыноо учурунда эч кандай кыймылга жол берилбейт, анткени башка булчуңдардан келген электрдик импульстар тестке тоскоол болушу мүмкүн. ЭКГнын бул түрү адатта бештен 10 мүнөткө чейин созулат.
• амбулатордук ЭКГ – амбулатордук ЭКГ үчүн сиз кеминде 24 саат бою көчмө жаздыруучу аппаратты кийсиз. Түзмөк тиркелип турганда кадимкидей кыймылдай аласыз.
• көнүгүү стресс-тест/стресс-тест – Бул стационардык көнүгүү велосипедин минип же чуркоо тилкесинде басып жатканда ЭКГга ээ болууну камтыйт. ЭКГнын бул түрүн бүтүрүү үчүн 15-30 мүнөт талап кылынат. Стресс-тест дары-дармектерди да камтышы мүмкүн, алардын жүрөккө тийгизген таасирин түшүнүү.

ЭКГ тестинде өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн болгон кээ бир жүрөк көйгөйлөрүнө төмөнкүлөр кирет:
• Дүлөйчөлөрдүн фибрилляциясы/чапылдашы
• Жүрөк ооруунун тутушу
• Жүрөктүн жетишсиздиги
• Жүрөктүн генетикалык кемчиликтери
• Анормалдуу жүрөк ритмдери (аритмиялар)
• Жүрөктү кан менен камсыз кылуу начар
• Мультифокалдык атриалдык тахикардия
• Пароксизмалдуу карынча үстүндөгү тахикардия
• Оорулуу синус синдрому
• Вольф-Паркинсон-Уайт синдрому

ЭКГнын тактыгы текшерилип жаткан шартка жараша болот. Жүрөк оорусу дайыма эле ЭКГда көрүнбөй калышы мүмкүн. Кээ бир жүрөк оорулары эч качан кандайдыр бир ЭКГ өзгөрүүлөрдү жаратпайт.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

Терең Нейрон Тармагы (ТНТ) ар кандай домендерде классификация жана болжолдоо максатында кеңири колдонулуп келет. Жакында эле, бул ТНТ медициналык милдеттердин кенен спектри үчүн классификация тактыгына олуттуу таасири менен кескин иштелип чыккан байкалган.

(*Electrocardiogram*, 2024; Services, n.d.)
(*Electrocardiogram Information | Mount Sinai - New York*, n.d.)
(Ayal et al., 2023)
(Ebrahimi et al., 2020)

2. Диссертациялык иштин темасын түзгөн маселе

Автоматташтырылган 12 каналдуу ЭКГ аппараттары жалпы калкты текшерип, дарыгерлерге экинчи корутунду берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бирок, ЭКГ жазууларын туура чечмелөө татаал жана клиникалык жактан татаал, туура эмес чечмелөө начар натыйжаларга же ал тургай пациенттин өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Анын кеңири колдонулушуна карабастан, бир нече изилдөөлөр саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин арасында ЭКГ чечмелөө көндүмдөрүнүн кемчиликтерин баса белгилешти. Андан тышкары, ар кандай байкоочулар арасында, ал тургай, бир эле байкоочу үчүн чечмелөө ар кандай болот, ал эми тапшырма бир эле учурда монотондуу жана абдан тажрыйбалуу кардиологдор үчүн да көп убакытты талап кылат. Адабият көрсөткөндөй, ЭКГ интерпретацияларынын 33% га чейин эксперттик шилтемеге салыштырмалуу кандайдыр бир ката бар жана 11% га чейин туура эмес башкарууга алып келген. ЭКГ интерпретациясынын педагогикасында универсалдуу негиздер жок; убакыт бөлүштүрүү, окутуучуларды даярдоо жана окутуу формат адабият ичинде бир топ айырмаланат.

(*Classification of 27 Heart Abnormalities Using 12-Lead ECG Signals with Combined Deep Learning Techniques | Rawi | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, n.d.)
(Breen et al., 2019)

3. Диссертациялык иштин максаты

Таяныч түйүн ыкмасын колдонуу менен сигналды аугментациялоого негизделген 12 каналдуу электрокардиографиянын (ЭКГ) маалыматтарын колдонуу менен жүрөк ооруларын диагностикалоо үчүн нейрондук тармакты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. 12 каналдуу электрокардиографиянын (ЭКГ) анализинин негизинде жүрөк ооруларын диагностикалоо үчүн нейрон тармагын иштеп болуп саналат. Бул маалыматтарды чогултууну, маалыматтарды алдын ала иштеп чыгууну, моделди иштеп чыгууну жана окутууну жана анын натыйжалуулугун баалоону камтыйт.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

4. Диссертациялык иштин маанилүүлүгү/алып келе турган пайдасы

Машина үйрөнүүдөгү жетишкендиктер ЭКГнын ар тараптуу интерпретациясын өркүндөтүү үчүн потенциалдуу мүмкүнчүлүк түздү. Көптөгөн изилдөөлөр ТНТ-ЭКГ алгоритмдеринин бир жетектүү ЭКГдан ар кандай аритмияларды аныктоону гана эмес, ошондой эле адамга окшош 12 каналдуу ЭКГ интерпретациясын камсыз кылуу жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Андан тышкары, сигналды интерпретациялоо - бул чарчаган жана татаал иш, ошондуктан көп жылдар бою даярдалган эксперттер үчүн да талдоо процессинде субъективдүү белгисиздик жана адам катасы болушу мүмкүн. Ошондуктан компьютердик ыкманы изилдөөгө жана өнүктүрүүгө маани берүү чоң маниге ээ. Ал саламаттыкты сактоо адистерине каталардын ыктымалдыгын азайтуучу чечимдерди кабыл алууда жардам берүүсү керек жана жардамдын сапаты жакшырган татаал ЭКГны диагностикалоого убакыт сарпташы керек.

12 каналдуу ЭКГ жана сигналды көбөйтүү ыкмасы аркылуу жүрөк ооруларын диагностикалоо үчүн нейрондук тармакты түзүү долбоору бир нече себептерден улам маанилүү жана пайдалуу:

1. Эрте диагностика: ЭКГ маалыматтарын талдоо үчүн автоматташтырылган системаны колдонуу жүрөк оорусунун белгилерин дарылоо эң натыйжалуу боло турган алгачкы этапта аныктоого мүмкүндүк берет.

2. Кыскартылган диагностикалык убакыт: Автоматташтырылган система адистин кол менен чечмелөөсүнө салыштырмалуу ЭКГ анализине талап кылынган убакытты кыйла кыскарта алат. Бул тез жана так диагноз талап кылынган учурларда өзгөчө пайдалуу болушу мүмкүн.

3. Жакшыртылган тактык: Нейрондук тармактарды жана сигналды көбөйтүү ыкмаларын колдонуу менен оорулардын белгилерин автоматтык түрдө үйрөнө турган жана кол менен чечмелөөдө кеңири таралган каталарды алдын алууга жардам бере турган жогорку тактыкта болжолдоолорду жасай ала турган модель түзүлүшү мүмкүн.

4. Саламаттыкты сактоонун жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу: Автоматташтырылган системаны клиникалык практикага оңой интеграциялоо жана ар кандай саламаттык сактоо мекемелеринде колдонуу мүмкүн, бул пациенттер үчүн жүрөк-кан тамыр ооруларын диагностикалоо жана дарылоонун жеткиликтүүлүгүн жакшыртат.

5. Жакшыртылган дарылоо натыйжалары: Жүрөк оорусунун тезирээк жана так диагнозу бейтаптарды эртерээк дарылоого жана дарылоонун жакшырышына алып келиши мүмкүн, бул акыр

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

аягында алардын жашоо сапатын жакшыртат.

Ошентип, долбоор ден соолукту сактоо жана бейтаптардын өмүрүн узартуу үчүн маанилүү болгон жүрөк ооруларын диагностикалоонун натыйжалуулугун жана жеткиликтүүлүгүн бир топ жогорулата алат.

(Rafie et al., 2021)
(Liu et al., 2021)

5. Диссертациялык иштин камтуусу жана чектери

ТНТ ар кандай жүрөк аномалияларын аныктоодо жогорку тактыкка жетише алат, көбүнчө салттуу ыкмалардан, атүгүл кээ бир учурларда адам эксперттеринен да ашып кетет. Ал ошондой эле аритмия, миокард инфаркты жана башка жүрөк оорулары сыяктуу шарттарды эрте аныктоого жардам берип, пациенттин абалын жакшыртууга жардам берет.
Бирок, ТНТ окуу үчүн чоң көлөмдөгү энбелгиленген маалыматтарды талап кылат, аларды купуялыкка байланыштуу жана эксперттик аннотацияга муктаждыктан алуу кыйынга турат. Терең үйрөнүү моделдери көрүнбөгөн маалыматтарга же пациенттердин ар кандай популяцияларына жакшы жалпылашпашы мүмкүн, бул мүмкүн болгон так эместиктерге алып келет.

Изилдөөнүн жүрүшүндө төмөнкү ыкмаларды колдонуу пландаштырылууда:
- сигналды аугментациялоо ыкмасы
- таяныч түйүн ыкмасы (SVM).

Сигналдарды аугментациялоо ыкмасын колдонуу окутуу маалыматтарынын сапатын жакшыртууга жана моделдин тактыгын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Бул окутуу мисалдарынын ар түрдүүлүгүн көбөйтөт жана моделдин жалпылоо жөндөмүн жакшыртат. Таяныч түйүн ыкмасын (SVM) колдонуу классификациянын жана регрессиянын так натыйжаларын алууга мүмкүндүк берет. Эксперимент “Бикард” кардиология клиникасы берген берилиштердин негизинде жүргүзүлөт.
Изилдөө төмөнкү негизги кадамдарды камтыйт:
1. берилиштерди даярдоо
2. моделди иштеп чыгуу
3. окутуу жана текшерүү
4. натыйжаларды баалоо
5. документтацияеы даярдоо жана натыйжаларды көрсөтүү

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

(Ribeiro et al., 2020)

6. Гипотезалар жана божомолдор

1. ТНТ адамдар аныктоо кыйын болгон чийки ЭКГ маалыматтардан татаал өзгөчөлүктөрүн бөлүп алат.
2. ТНТ анын чоң маалымат топтому менен ЭКГ чечмелөө тактыгын жакшыртууга болот.

Долбоор абдан чоң практикалык маниге ээ, анткени ЭКГнын негизинде жүрөк ооруларын диагностикалоону автоматташтыруу медициналык жардам көрсөтүү процессин бир топ жакшыртат. Долбоордун оригиналдуулугу анын жүрөк ооруларын диагностикалоого уникалдуу мамилесинде. Сунушталган ыкма ЭКГ сигналындагы ар кандай өзгөрүүлөрдү эске алууга мүмкүндүк берет, ошону менен диагноздун тактыгын жогорулатат жана пациентти дарылоонун натыйжаларын жакшыртат деп күтүлүүдө.

1. 12 каналдуу ЭКГны колдонуу: Долбоор жүрөк ооруларын диагностикалоо үчүн 12 каналдуу ЭКГнын маалыматтарын колдонууну сунуштайт. Бул жүрөктүн электрдик активдүүлүгүнүн кеңири спектрин эске алууга мүмкүндүк берет, демек, классификация үчүн маалыматтылуукту жогорулатат.
2. Таяныч түйүн ыкмасын колдонуу менен сигналды аугментациялоо ыкмасы ЭКГ берилиштердин жаңы варианттарын генерациялоого мүмкүндүк берет.
3. Жүрөк ооруларын диагностикалоо үчүн нейрондук тармактарды колдонуу: нейрондук тармактар берилиштерди изилдеп, жүрөк ооруларынын ар кандай түрлөрүн диагностикалоо үчүн пайдалуу боло турган жогорку тактыкта болжолдоолорду жасай алат.
4. Машина үйрөнүү алгоритмдерин клиникалык практикага интеграциялоо: Долбоор ийгиликтүү болсо, ал оорулууларды тезирээк жана так диагноз коюу жана дарылоо үчүн клиникалык практикага интеграцияланган жүрөк ооруларын автоматташтырылган диагностикалоо куралын иштеп чыгууга алып келиши мүмкүн.

Ошентип, долбоордун жаңылыгы аугментациялоо үчүн заманбап ыкмаларын колдонууда, жүрөк ооруларын автоматташтырылган диагностикалоо үчүн ЭКГ сигналдарын терең үйрөнүүдө жана талдоодо турат. Бул саламаттыкты сактоонун сапатын жакшыртууга жана медициналык персоналдын түйшүгүн азайтууга алып келет.

7. Диссертациялык иштин усулдук негизи

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

7.1. Концептуалдык негиздер/изилдөө модели

1. Маалыматтарды даярдоо:

● 12 каналдуу ЭКГ маалымат топтомун алуу, анын ичинде ар кандай жүрөк оорулары менен ооруган бейтаптардын жана нормалдуу ЭКГнын жазуулары.

● Берилиштерди алдын ала иштетүү, мисалы, амплитуданы нормалдаштыруу, ызы-чууну жок кылуу, убакыт катарларын тегиздөө, артефактты алып салуу ж.б.

2. Маалыматты көбөйтүү:

Ар кандай физиологиялык өзгөрүүлөрдү жана артефакттарды эске алуу менен ЭКГ маалыматтарынын жаңы версияларын түзүү үчүн шилтеме түйүн ыкмасын колдонуу менен сигналды көбөйтүү ыкмасын иштеп чыгуу.

● Өркүндөтүлгөн маалымат топтомун түзүү үчүн даярдалган маалымат топтомуна сигналды көбөйтүүнү колдонуңуз.

3. Нейрондук тармактын архитектурасын өнүктүрүү:

● ЭКГ маалыматтарын классификациялоо үчүн нейрондук тармактын архитектурасынын аныктамасы.

● Кабаттын түрлөрүн тандоо (мисалы, конволюциялык катмарлар, бириктирүүчү катмарлар, толук туташтырылган катмарлар) жана алардын ырааттуулугу.

● Моделдин иштешин баалоо үчүн активдештирүү функцияларын, жоготуу функцияларын жана метрикаларды аныктаңыз.

4. Үлгү окутуу:

● Маалыматтарды окутуу, текшерүү жана тесттик топтомдорго бөлүү.

● Тандалган нейрондук тармак архитектурасын жана сигналды көбөйтүү ыкмасын колдонуу менен окутуу маалыматтары боюнча моделдик окутуу.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

● Валидациялык маалымат топтомундагы моделдин иштешин баалаңыз жана керек болсо моделдин параметрлерин тууралаңыз.

5. Моделдик баалоо:

● Тесттик маалымат топтомунда үйрөтүлгөн моделдин иштешин баалаңыз.

● Жүрөк ооруларын классификациялоо же диагностикалоонун башка ыкмалары менен натыйжаларды салыштыруу.

● Моделдик каталарды талдоо жана анын интерпретациялоо мүмкүнчүлүгүн изилдөө.

7.2. Чоң топ (максат болгон масса) жана кичине топ (үлгү болгон масса)

PhysioNet/Cinc 2020 чакырыктар топтому жана ооруканадагы бейтаптардын маалымат топтому.

7.3. Материалдар жана аларды чогултуу

Бул иште PhysioNet/Cinc 2020 чакырыктар топтому колдонулат. Бул жалпыга жеткиликтүү, көп класстуу жана 43,101 ЭКГ жазуусун камтыган ЭКГ сигналынын маалымат топтому. Мындан тышкары, маалымат топтому ар кандай булактардан чогултулган, бул сунуш кылынган ыкманы жалпылоо жөндөмүн камсыз кылуу үчүн идеалдуу кылат.

(*A Large Scale 12-Lead Electrocardiogram Database for Arrhythmia Study v1.0.0*, n.d.)

7.4. Материалдарды анализдөө (материалдарды талдоо жана корутундулоо)

Ачык булак маалымат топтому 45 152 пациенттин ЭКГсынан турат. A/D битине вольттун саны 4,88, ал эми A/D конвертеринде 32 биттик чечим болгон. Амплитудалык бирдиги микровольт болгон. Жогорку чеги 32,767, ал эми төмөнкү чеги -32,768 болгон. Шаосин элдик ооруканасынын жана Нинбо биринчи ооруканасынын институционалдык кароо кеңеши бул изилдөөнү жактырып, маалымдалган макулдукту алуу үчүн баш тартуу өтүнүчүн жана маалыматтарды идентификациядан өткөндөн кийин жалпыга ачык бөлүшүүгө уруксат берген.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

(*A Large Scale 12-Lead Electrocardiogram Database for Arrhythmia Study v1.0.0*, n.d.)

8. Иштөө планы/календары

Кадамдар	Убакыт								
	2025/2026-окуу жылы Жаз семестри					2026/2025-окуу жылы Күз семестри			
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Жеткиликтүү изилдөөлөрдү карап чыгуу									
Изилдөө жана ишке ашыруу									
Изилдөө жана ишке ашыруу									
Изилдөө жана ишке ашыруу									
Сыноо									
Валидация									
Отчетторду даярдоо									

9. Булактар

Ayal, A., Elbashir, M., & Mohammed, A. (2023). Classification of 27 heart abnormalities using 12-lead ECG signals with combined deep learning techniques. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, *12*, 2220–2235. https://doi.org/10.11591/eei.v12i4.4668

Breen, C. J., Kelly, G., & Kernohan, W. (2019). ECG interpretation skill acquisition: A review of learning, teaching and assessment. *Journal of Electrocardiology*, *73*. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2019.03.010

Classification of 27 heart abnormalities using 12-lead ECG signals with combined deep learning techniques | Rawi | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. (n.d.). Retrieved September 4, 2024,

from https://beei.org/index.php/EEI/article/view/4668

Ebrahimi, Z., Loni, M., Daneshtalab, M., & Gharehbaghi, A. (2020). A review on deep learning methods for ECG arrhythmia classification. *Expert Systems with Applications: X*, *7*, 100033. https://doi.org/10.1016/j.eswax.2020.100033

Electrocardiogram. (2024, March 13). https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/electrocardiogram

Electrocardiogram Information | Mount Sinai—New York. (n.d.). Mount Sinai Health System. Retrieved September 4, 2024, from https://www.mountsinai.org/health-library/tests/electrocardiogram

Liu, X., Wang, H., Li, Z., & Qin, L. (2021). Deep learning in ECG diagnosis: A review. *Knowledge-Based Systems*, *227*, 107187. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107187

Rafie, N., Kashou, A. H., & Noseworthy, P. A. (2021). ECG Interpretation: Clinical Relevance, Challenges, and Advances. *Hearts*, *2*(4), Article 4. https://doi.org/10.3390/hearts2040039

Ribeiro, A. H., Ribeiro, M. H., Paixão, G. M. M., Oliveira, D. M., Gomes, P. R., Canazart, J. A., Ferreira, M. P. S., Andersson, C. R., Macfarlane, P. W., Meira Jr., W., Schön, T. B., & Ribeiro, A. L. P. (2020). Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network. *Nature Communications*, *11*(1), 1760. https://doi.org/10.1038/s41467-020-15432-4

Services, D. of H. & H. (n.d.). *ECG test*. Department of Health & Human Services. Retrieved September 4, 2024, from http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/ecg-test

10. Тиркеме

11. Башка кошумчалана турган нерселер (Диссертациялык ишти жазуу үчүн Этикалык кеңештен алынган же башка расмий уруксат тууралуу маалымат)

Бул диссертациялык иштин проекти КТМУ, КИИ, Магистратура/докторантура программаларында диссертациялык иш жазуу жана бастыруу инструкциясында, ошондой эле Диссертациялык иштин долбоорун жазуу инструкциясында көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык жазылды.

Колу	Колу
Магистрант Назаркулов Эламан 13.01.2025	Илимий жетекчи 13.01.2025

Даярдаган	Институттун секретары	Тастыктаган	Жетекчиликтин өкүлү

Эскертүү: Бул форманы төмөндө берилген Диссертациялык иштин долбоорун жазуу инструкциясынын эрежелерине ылайык жазыңыз. Диссертациялык иштин долбооруна текшерүү баракчасын тиркеп жибериңиз.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014